

비행 시뮬레이션 산업 보고서 (국내 중심)

국내 중심 — 회사별 위치, 기술, 시장 (2024-2026 기준)

리서치 기반 정리

2026-04-28

0. Executive Summary

이 보고서는 비행 시뮬레이션 산업의 **국내 플레이어**를 중심으로, 글로벌 컨텍스트와 함께 정리한 자료다. 일반 위키/블로그 1차 정보가 아니라 2025-2026년 공식 발표, 매체 보도, 회사 IR 자료를 직접 확인했다 (각 항목에 출처 표기).

핵심 발견 (TL;DR)

- 한국 비행 시뮬레이터 시장의 진짜 1위는 KAI나 한화가 아니라 **도담시스템즈**다 — 국내 항공 시뮬레이터의 95%를 납품. KAI에서 2000년 분사한 강소기업.
- KAI는 2023년 에픽게임즈 코리아와 MOU를 체결, KF-21 비행 훈련에 **엔리얼 엔진 5 기반 VR 시뮬레이터**를 도입. 게임 엔진의 산업 시뮬 진입을 한국이 빠르게 쫓고 있다.
- CAE가 2021년 L3Harris 군용 훈련 사업부를 \$1.05B에 인수 — 글로벌 군 훈련 시뮬 시장이 사실상 CAE 단일 주자로 재편.
- CAE Prodigy가 2024년 게임 엔진 기반 풀-플라이트 시뮬레이터로 처음 **Level D 인증** 획득. 우리가 만든 Three.js 시뮬과 같은 계보의 기술이 인증급으로 진입했다는 신호.
- 현대 슈퍼널이 2025년 FAA에서 eVTOL 인증을 획득, Microsoft와 AI 비행 시뮬 협업. 단, 상용화는 2028년으로 지연 + 조직 축소.
- 한국 드론 군집 기술이 세계급: 니어스랩이 미국 디펜스포스트 “2025년 세계 100대 드론 방산기업” 선정. 파블로항공이 군집 조율 4단계 국내 최초 도달.
- 민간 항공 시뮬 시장은 2025년 \$5.78B → 2030년 \$7.53B. 군용 포함 전체 비행 시뮬 시장은 \$6.21B → \$8.59B (2034).

1. 시장 규모 (2025 기준)

시장 분류	2025 규모	2030/2034 예상	출처
비행 시뮬레이터 (전체, 군+민)	\$6.21B	\$8.59B (2034)	Fortune Business Insights
민간 항공 비행 훈련/시뮬	\$5.78B	\$7.53B (2030)	Mordor Intelligence
시뮬레이터 (전 분야)	\$12.28B	\$16.79B (2030)	Mordor Intelligence
복미 점유율	35.85%	—	Mordor Intelligence

CAE가 단독으로 **\$11.8B 백로그** (2025.09 기준), 분기 매출 **\$1.09B**. 한 회사가 시장의 ~20%를 차지한다는 뜻이고, 인수 합병으로 1위 격차가 벌어지는 추세.

2. 국내 (한국) 산업체

2-1. 도담시스템스 — 국내 시뮬레이터 시장 1위

항목	내용
설립	2000년 6월 (KAI에서 분사)
본사	사천 (KAI 본사 인근)
인원	약 80명 (2022 기준)
시장 점유	국내 항공 시뮬레이터의 95%
특기	Level D급 풀-플라이트 시뮬레이터, 항공전자 장비

핵심 실적

- T-50 Level D 시뮬레이터를 국내 최초로 개발 → 공군 설치·운영
- KF-21 시뮬레이터 개발 — 실제 KF-21 조종 환경과 99% 이상 동일, 좌우 210도·상하 170도 화면, 주야간·우천·강설 모든 기상 조건 재현
- 무인경계 시스템 + 로봇 시스템 기술까지 확장

우리 프로젝트와의 관계

도담시스템스가 만드는 Level D 시뮬레이터는 한 대 ~\$10-15M 가격대. 우리 프로젝트가 직접 경쟁할 수는 없지만, 그들이 사용하는 LabVIEW/MATLAB/시뮬링크 모델을 웹에서 즉시 시각화하는 어댑터 (HITL 채널) 로는 보완재 가치가 있다.

출처: - [테크월드뉴스 - 시뮬레이터 전문 기업 도담시스템스](#) - [디펜스투데이 - KF-21 시뮬레이터 공개](#) - [다음뉴스 - 르포: 실제와 99% 동일 KF-21 시뮬레이터 타보니 \(2025.04\)](#)

2-2. KAI (한국항공우주산업) — 항공기 OEM + 자체 시뮬 생태계

항목	내용
설립	1999년
본사	사천
핵심 제품	T-50 골든이글, FA-50, KF-21 보라매, KUH-1 수리온
2026 마일스톤	KF-21 첫 양산기 인도 (2026.03.25, 대통령 참석)
시뮬 전략	자체 풀-플라이트 + 에픽게임즈 협업 VR

KAI × 에픽게임즈 코리아 MOU (2023.03)

이 MOU는 한국 시물 산업의 분기점이다.

- **언리얼 엔진 5 기반 VR 비행 훈련 시뮬레이터** 공동 개발
- 기존 풀-플라이트(Level D) 시뮬레이션 **이전 단계**의 hands-on 훈련 환경 → 대규모 합동 훈련 가능
- KAI는 항공기 + 훈련 시스템 개발 기술에 **XR/VR/메타버스 + 4차 산업혁명 기술**을 결합한 미래 훈련 모델 구축
- KF-21 외 다른 항공기 정비훈련 시물, 가상비행시험 플랫폼으로 확장

의미

- 산업 시물은 **자체 엔진** 또는 **CAE의 Medallion** 같은 폐쇄 솔루션이 표준이었음
- 한국이 **언리얼 엔진을 산업 시물에 도입한 선도 사례** — 개발 속도·인력 풀·콘텐츠 재사용성 측면에서 큰 이점
- 2024년 CAE Prodigy도 게임 엔진 기반으로 Level D 인증 → **트렌드와 맞물림**

KF-21 양산 / 시물 일정

- 2026.01.13 개발시험 종료 (1,600회 비행 무사고)
- 2026.03.25 첫 양산기 인도
- 시뮬레이터: 도담 (Level D) + KAI (VR) 양 트랙 운영
- KAI는 **2번째 KF-21 계약 ₩2.4조원** 추가 수주 (2025)

출처: - [Korea IT Times - KAI Epic Games MOU](#) - [Unreal Engine 공식 - KAI Next-Gen Simulation Ecosystem](#) - [Korea Herald - KAI ₩2.4tr KF-21 deal](#) - [모터매거진 - 언리얼 엔진 KF-21 비행 시뮬레이터 적용](#)

2-3. 한화시스템 — 항공전자 + AESA 레이더

항목	내용
설립	2014 (한화탈레스 → 2018 한화시스템)
본사	성남 (판교 R&D)
핵심 사업	방산 IT, AESA 레이더 , IRST, EOTS, 항공전자
KF-21 역할	AESA 레이더 + IRST + EOTS, 잔여 사업 ₩1248억

한화시스템은 **시뮬레이터를 직접 만들지 않지만**, 시뮬레이터가 모사해야 하는 **센서 시스템 전체**를 공급한다. 다시 말해, 한화시스템 레이더의 동작 모델을 정확히 시뮬할 수 있는 회사가 도담/KAI다. 한국 방산 시물 산업의 **공급 사슬 핵심**.

출처: - [한화시스템 - 차세대 한국형 전투기](#) - [아주경제 - KAI/한화에어로/한화시스템 KF-21 추가 계약 ₩3.2조원](#)

2-4. 한화에어로스페이스 — 엔진

항목	내용
KF-21 엔진 공급	F414-GE-400, 80기 ₩6,232억 (2028.12까지)
누적 엔진 생산	10,000기+ (46년) — F-4(1979) → KF-21
독자 개발 엔진	11종
2025 마일스톤	6세대 전투기 엔진 독자 개발 착수

엔진은 시뮬레이션 정확도의 핵심 입력. 한화에어로의 엔진 모델 데이터(추력/연비/응답)가 도담의 시뮬레이터에 들어간다. 우리 프로젝트에서 `physics.js` 의 `maxThrust = 4500N` 같은 단일 상수로 처리한 부분이 산업계에서는 수천 개 파라미터의 룩업 테이블로 모델링된다.

출처: - [한화그룹 - KF-21 최초 양산 엔진 전량 공급](#) - [전자신문 - 한화에어로 KF-21 엔진 공급](#) - [글로벌이코노믹 - 한화에어로 6세대 전투기 엔진](#)

2-5. LIG Nex1 — 무인기 + 군집 + 미사일

항목	내용
설립	2014 (LG넥스원 분리)
본사	성남 (판교)
강점	미사일·레이더·통신·EW (전자전), 무인기
시물 영역	무인기 훈련 시물, AI 군집 무인기

ADD와 함께 AI 군집 무인기를 2025년 최초 공개 (비즈한국 단독). 한국 무인기 시물 시장은 LIG가 사실상 단독.

출처: - [비즈한국 - ADD/LIG넥스원 AI 군집 무인기 최초 공개](#) - [LIG Nex1 항공전자·드론](#)

2-6. 현대자동차 슈퍼널 (Supernal) — UAM eVTOL

항목	내용
설립	2020 (Hyundai Aerospace → 2021 Supernal로 리브랜딩)
본사	워싱턴 D.C. (미국 법인) + 용산 AAM 연구소 (2026 완공)
항공기	S-A2 (5인승 eVTOL, 시속 200 km, 항속 100 km)
인증	2025 FAA eVTOL 인증 획득 (신청 후 9개월)
시물 협업	Microsoft와 AI 비행 시물 플랫폼 (2025.01)
상용화 목표	2028년 (당초 2025 → 2028로 지연)

현황 (2026 기준)

- FAA 인증 진척 → **글로벌 1위급 진도** (Joby, Archer 다음)
- 다만 산업 전반 인증 강화 + 수요 불확실성으로 조직 축소 진행
- **용산 AAM 연구소 (지하 5층 + 지상 7층, 1만+ 명 상주):** 2026 완공 예정

우리 프로젝트와의 관계

슈퍼널은 자체 시물을 Microsoft와 함께 만든다. 우리가 직접 경쟁할 수는 없지만, **UAM 회사들이 자기 비행 데이터를 클라이언트에게 보여주는 데모 도구로는** 우리 같은 웹 기반 시각화의 가치가 명확.

출처: - [The Guru](#) - [현대차 슈퍼널 FAA eVTOL 인증 획득](#) - [EBN](#) - [슈퍼널 조직 재정비](#) - [전자신문](#) - [슈퍼널 새이름 공개](#) - [나무위키](#) - [슈퍼널](#)

2-7. Plana — 하이브리드 eVTOL 스타트업

항목	내용
설립	2021 (한국)
항공기	Plana CP-01 — 6인승 + 1조종사, 시속 350+ km, 항속 480+ km
차별화	하이브리드 (터보제너레이터 + 배터리) — 순수 전기 eVTOL의 항속 한계 극복
2025 펀딩	VONAER로부터 20대 (5대 인증, 15대 상업) 사전주문, 총 \$664M 가치
위치	2025년 미국 이전 진행 중 (FAA 인증 가속)
한국 사업	K-UAM Grand Challenge 데모 항공기 참여

특이점

순수 전기 eVTOL (Joby/Archer/Volocopter) 대부분이 **항속 100-150km** 한계 → Plana는 하이브리드로 **480km+** 가능 → 도시간 + 단거리 노선 (서울-도쿄 같은) 노림.

SkyScape (일본) + Plana: 한국-일본 첫 eVTOL 노선 개발 발표 (2025).

출처: - [Autoevolution](#) - [Plana Aero hybrid eVTOL US](#) - [DroneLife](#) - [PLANA secures pre-order from VONAER \(2025.09\)](#) - [Urban Air Mobility News](#) - [SkyScape + Plana Korea-Japan eVTOL route](#) - [eVTOL.news](#) - [Plana CP-01](#)

2-8. 두산모빌리티이노베이션 (DMI) — 수소 드론

항목	내용
설립	2016 (두산 그룹)
첫 양산	2019 — 세계 최초 수소 연료전지 드론 양산
성능	비행 시간 2시간 , 운전 반경 40 km (배터리 드론 대비 4-5 배)
가격	약 5,000만원 (대량 보급 한계)
2025 전략	물류 드론, 카고 드론 사업화
PX4 사용	PX4 기반 비행 제어

DMI는 MAVLink/PX4 표준을 사용하는 한국 회사 → 우리 브릿지 (`bridge/server.mjs`) 기술과 직접 호환.

출처: - [두산모빌리티이노베이션 공식](#) - [ZDNet Korea](#) - [드론부터 건물 발전까지 수소 주도권](#) - [로봇신문](#) - [DMI 수소 연료 전지 드론 상용화](#)

2-9. 니어스랩 (NearthLab) — 군집 자폭 / 요격 드론

항목	내용
설립	2015년 (최재혁 대표)
출발점	풍력발전 점검 드론 → 방산 확장
2025 위상	세계 100대 드론 방산기업 (미국 디펜스포스트 선정)
핵심 제품	자이든 (군집 자폭드론, 1명이 100대 운영, AI 통신두절 자율)
	카이든 (직충돌 요격드론, 시속 250 km+)
매출 성장	₩80억 (2024) → ₩204억 (2025), 2.5배
2026 계획	코스닥 IPO 추진

의미

니어스랩은 PX4/ArduPilot 같은 오픈소스 + 자체 AI 조합. 한국 드론 방산의 대표 사례. 군집 자율 비행 알고리즘 검증에 **시뮬레이션이 핵심** — 1대 시제기 비행시험 비용 vs 100대 가상 시물의 차이가 명확.

출처: - [유니콘팩토리](#) - [니어스랩 IPO 자금 조달](#) - [E데일리](#) - [소버린 드론 AI 기반 자율비행](#) - [니어스랩 공식](#)

2-10. 파블로항공 — 군집 조율 SW

항목	내용
강점	군집 드론 SW (드론쇼 유명, AI 군집 조율)
2025 펀딩	₩110억 (대한항공, LIG넥스원-IBK 방산혁신펀드, 비하이인 베스트먼트)
기술 마일스톤	군집 조율 기술 단계 중 4단계 국내 최초 도달
2025 진출	DSK 전시회에서 국방 드론 최초 공개 → 국방 산업 진출

출처: - [시타임스 - 파블로항공 DSK 국방 드론](#) - [파블로항공 공식](#)

2-11. 정부 R&D — KARI · ADD

KARI (한국항공우주연구원)

사업	내용
드론교통관리시스템 (UTM) 1단계	2017-2022 (저고도 150m 이하, 150kg 이하)
UTM 2단계	2023-2026 진행
드론캡 (Drone-Cop)	2021-2025, 안티 드론 시스템 (불법 드론 무력화)
공공안전 무인기	산림 화재, 재난 감시 등

ADD (국방과학연구소)

사업	내용
무인기 자율항법 임무관리 기술	2017-2020, 무인기가 외부 위협에 자율 대응
AI 군집 무인기	LIG Nex1과 합작, 2025 공개

출처: - [KARI - 드론교통관리시스템](#) - [정책브리핑](#) - [ADD 무인기 자율화 기술](#)

2-12. 학계 — KAIST · 서울대

KAIST 무인시스템 및 제어 연구실

- 2025년 **PIBOT** (Humanoid Robot Pilot for Human-Centric Aircraft Cockpits) 공개
- 휴머노이드가 **기존 인간용 콕핏을 그대로 조작** → 항공기 개조 없이 자율비행 가능
- 시물-투-실기 transfer learning 연구의 한국 대표

서울대 항공우주공학과

- 기초학문 + 설계 지향 + 융합 연구
- KARI/ADD/KAI에 인력 공급의 핵심

출처: - [KAIST 무인시스템 및 제어 연구실](#) - [서울대 항공우주공학과](#)

3. 글로벌 산업체 (한국과의 비교)

3-1. 게임 / 엔터테인먼트

Asobo Studio (Microsoft Flight Simulator 2024)

- 본사: 프랑스 보르도, ~400명
- 자체 엔진 (Unity/Unreal 아님)
- 2024 발표: **20개 이상 핵심 시스템 비동기 멀티스레드 재구조** + EFB + 향상된 물리
- Bing Maps + Azure AI → 전 세계 1:1 스케일 지형
- 200명 이상 코어 + 30+ 외부 파트너

Eagle Dynamics (DCS World)

- 본사: 스위스, 개발팀 러시아·우크라이나
- 자체 엔진, 군용기 정밀 시뮬 ("study sim")
- F-16, F-18, A-10 등 실 매뉴얼 수준 재현
- 라이선스 모델: 무료 + DLC 항공기 (\$60-80)

Laminar Research (X-Plane 12)

- 본사: 미국 콜로라도, ~30명 (소규모)
- 1992년 Austin Meyer 단독 시작
- **Blade Element Theory** 정통 공력
- **FAA Level D** 인증된 유일한 게임 출신 엔진

출처: - [Wikipedia - Microsoft Flight Simulator 2024](#) - [Wikipedia - Asobo Studio](#) - [WCCFTech - MFS 2024 evolved engine](#)

3-2. 훈련 / 방산 1티어

CAE — 글로벌 단독 1위

- 본사: 캐나다 몬트리올, 1947 설립
- 시가총액 ~\$8B
- 2025 백로그 **\$11.8B** (record)
- 분기 매출 **\$1.09B** (10% YoY 증가)
- **2021년 L3Harris 군 훈련 사업부 \$1.05B에 인수** → 사실상 군용 훈련 통합
- 자체 엔진: **Medallion-6000** (visual), **Tropos** (지형), **CAE Prodigy** (게임 엔진 기반)
- 2024 마일스톤: **CAE Prodigy로 게임 엔진 기반 풀-플라이트 시뮬레이터 첫 Level D 인증 ★**

CAE Prodigy의 Level D 인증은 우리 프로젝트가 (이론상) 갈 수 있는 길을 보여준다. 게임 엔진 = 인증 못 받음이라는 통념이 깨진 해.

L3Harris (military training 부문 → CAE 흡수, 본체는 항공우주/방위)

- 합병체 (L3 + Harris, 2019)
- 군 훈련 시뮬 부문은 CAE에 매각, 핵심은 통신/EW/탐재시스템
- 미 공군 2,400대 시뮬 / 300+ 위치 업그레이드 주관 (CAE/Dell/CymSTAR/Leidos 컨소시엄)

FlightSafety International

- 1951 설립, Berkshire Hathaway (워런 버핏) 자회사
- Gulfstream, Cessna 등 비즈니스 제트 훈련 강세
- CAE의 미국 대안

Boeing / Airbus

- 자체 시뮬 부서 보유 (특히 항공기 인증용)
- 단, 조종사 훈련 시뮬은 CAE/FlightSafety 같은 외주 의존도 큼

출처: - [Shephard Media - CAE completes L3Harris S&T deal](#) - [PR Newswire - CAE acquires L3Harris Military Training \\$1.05B](#) - [CAE 공식 - Prodigy game engine Level D](#) - [Mordor - Civil Aviation Flight Training Market](#)

3-3. UAM / eVTOL

회사	본사	항공기	2025 진척
Joby Aviation	미국	5인승 eVTOL	FAA 인증 막바지, Toyota 투자
Archer Aviation	미국	Midnight	United Airlines 주문
Beta Technologies	미국	ALIA	군 + 화물 우선
Lilium (독일)	독일	Jet	2024 파산 후 재구조
Volocopter (독일)	독일	VoloCity	2024 파산 후 재구조
Eve Air Mobility (브라질)	브라질	—	Embraer 자회사
현대 슈퍼널	한국/미국	S-A2	2025 FAA 인증 획득
Plana	한국→미국	CP-01 (하이브리드)	2025 VONAER 20대

UAM은 2024년 유럽 거품이 꺼지면서 (Lilium, Volocopter 파산) 미국·한국·브라질 중심 재편. 한국 두 회사가 Top 5에 포함된 건 의미 있다.

출처: - [eVTOL.news](#) - [The Guru](#) - [슈퍼널 FAA eVTOL 인증](#) - [DroneLife](#) - [PLANA + VONAER](#)

3-4. 자율 드론 / 방산 신생

회사	특기	2025
Skydio (미국)	자율비행 드론 1위, 군용 진출	미군 지속 수주
Anduril (미국)	AI 통합 방산	폭발적 성장, 시총 \$14B
Shield AI	정찰 AI	V-BAT 시물 / 실기
Microsoft AirSim	Unreal 기반 자율 시물	2022 단종 → ProjectAirSim
NVIDIA Isaac Sim	Omniverse 기반 로봇·드론	활발
Cosys-Lab AirSim Fork	AirSim 후속 OSS	학계 사용

Microsoft의 AirSim → ProjectAirSim 전환 (2024)

AirSim이 단종되고 후속이 나왔다. Microsoft가 자체 시물 플랫폼을 만들어 슈퍼널 등에 제공. 우리 프로젝트가 노리는 영역과 겹친다 — 다만 우리는 웹 기반, MS는 데스크톱.

3-5. 오픈소스 (산업 표준이 된)

프로젝트	운영	위치	우리 프로젝트와
PX4	PX4 Foundation (Linux Foundation)	취리히/글로벌	MAVLink 호환 직접
ArduPilot	DIY Drones community	글로벌	MAVLink 호환 직접
QGroundControl	MAVLink Foundation + Auterion	스위스	이미 통합
ROS / Gazebo	OSRF	미국	미통합, 차후 가능
JSBSim	NASA + 커뮤니티	미국	M10 통합 추천
FlightGear	커뮤니티	글로벌	우리 후순위

PX4 + Gazebo + MAVLink + QGC가 사실상 드론 SITL의 표준 스택. Plana, DMI, 슈퍼널, 니어스랩 모두 이 생태계 위에 있다.

출처: - [PX4 Documentation - Simulation](#) - [GovStateU OPUS - ArduPilot vs AirSim 비교 연구 \(2025\)](#)

4. 산업 전체의 핵심 트렌드 (2024-2026)

4-1. 게임 엔진의 산업 시물 진입

10년 전: “Unity/Unreal은 게임용. 산업 시물은 자체 엔진” 2024-2026: **CAE Prodigy = 언리얼 + Level D 인증 / KAI = 언리얼 + KF-21 VR**

이유: - 게임 엔진의 렌더링 품질이 자체 엔진 대비 우월 - 인력 풀: 언리얼/유니티 개발자 >> 자체 엔진 개발자 - 콘텐츠 재사용 (3D 자산 마켓플레이스) - 인증 절차 자체가 “엔진”이 아니라 “behaviour”를 검증 → 게임 엔진도 통과 가능

4-2. AI / 자율비행 시물의 폭발

- 슈퍼넬 + Microsoft AI 비행 시물
- ADD/LIG 군집 무인기 시물
- 니어스랩 자이든의 통신 두절 자율 모드
- 파블로항공 4단계 군집 조율
- KAIST PIBOT (휴머노이드 조종사)

자율비행은 수백만 시간 시물 학습 없이는 못 함. 시물레이션 = 자율 시스템의 인프라.

4-3. UAM의 재편 + 한국의 부상

- 유럽 (Lilium/Volocopter) 거품 꺼짐
- 미국 (Joby/Archer/Beta) 인증 막바지
- 한국 (슈퍼넬/Plana) FAA 인증 획득 → 글로벌 Top tier 진입
- 단, 2025 → 2028 상용화 지연 공통

4-4. 게임 엔진 vs 정통 공력 모델 양극화

- CAE Prodigy / KAI VR / Asobo MFS: 게임 엔진 + 단순화 공력 → 일반 훈련/엔터테인먼트
- JSBSim / FlightGear / X-Plane: 정통 공력 → 인증 + 연구

→ 우리 `flight-sim2` 는 현재 게임 엔진 진영. M10 (JSBSim 통합) 가면 양 진영 다리 역할 가능.

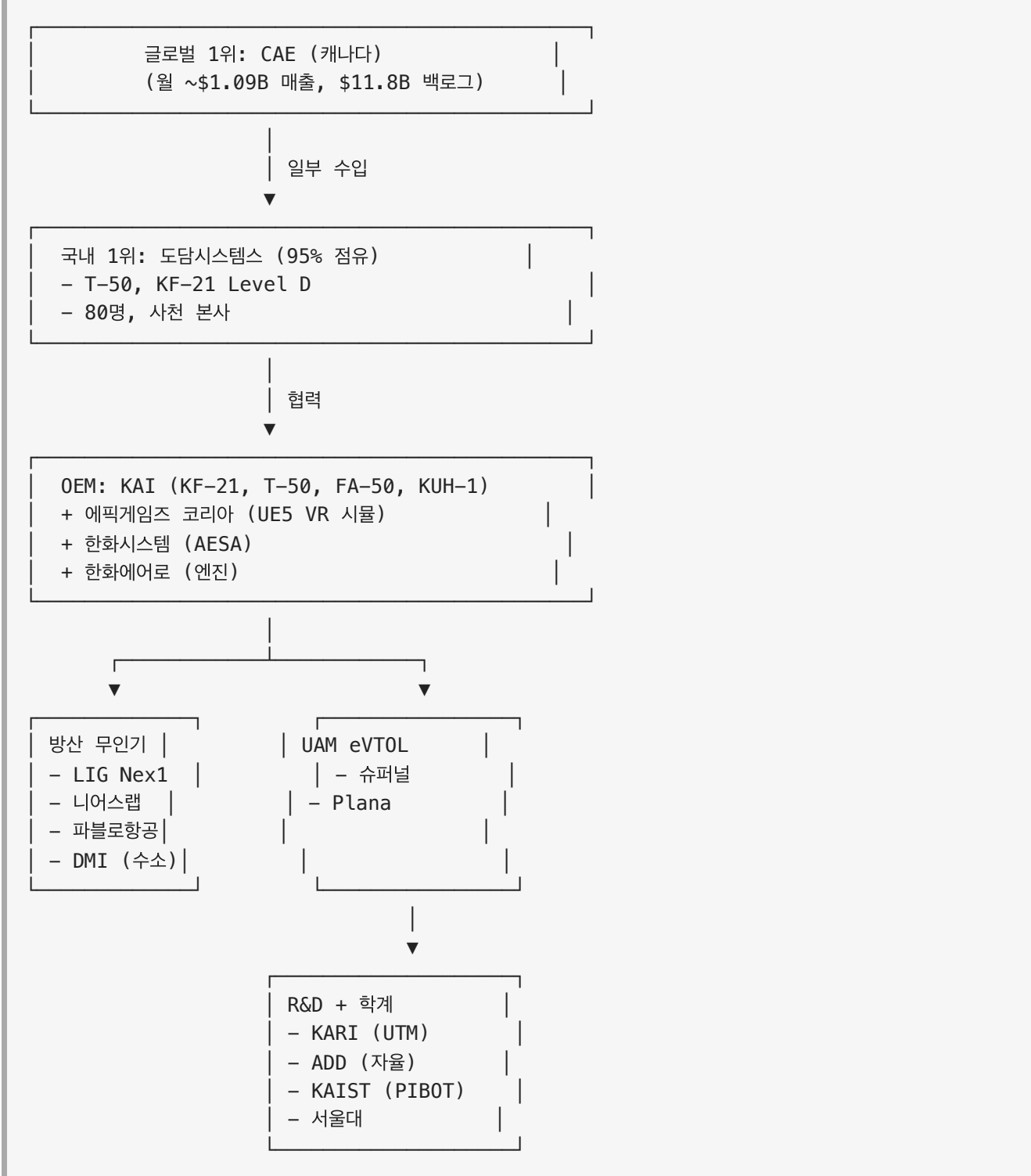
4-5. CAE의 단독 천하 + 도담의 국내 천하

- 글로벌 군 훈련: CAE (35% 시장 + L3Harris 흡수)
- 국내 항공 시물: 도담시스템스 (95%)
- 두 회사 모두 자체 엔진 + 풀-플라이트 + Level D

→ 신규 진입자가 1위 자리 노리는 건 비현실적. **틈새 (어댑터, 데이터 파이프라인, 시각화)** 가 현실적 진입 전략.

5. 한국 시장의 기회 — 우리 프로젝트 관점

이 보고서를 종합하면, 한국 비행 시물 산업은 다음 구조다.



5-1. 우리 프로젝트의 진짜 fit

도담/CAE 같은 풀-플라이트 시뮬은 직접 경쟁 불가능. 하지만 다음 시장은 비어 있거나 약하다:

A. 시각화 어댑터 (HITL Bridge)

- LIG/ADD/KARI/대학이 **MATLAB/Simulink/LabVIEW로 만든 비행 알고리즘**을 빠르게 시연하고 싶을 때
- 자체 시뮬 부서 없는 회사 (니어스랩, 파블로항공, DMI) 가 **고객/투자자에게 화면을 보여줄 때**
- 우리 HITL 채널이 정확히 이 갭

B. 멀티-vehicle 군집 시각화

- ADD/LIG/니어스랩의 **AI 군집 무인기** 알고리즘을 100대 동시 시각화하는 도구가 부족
- 우리 멀티플레이어 + AI 트래픽 조합이 베이스
- 우리 tests/scenarios.test.mjs 같은 시나리오 검증 도구도 가치 있음

C. UAM 데모 / 마케팅 도구

- 슈퍼널/Plana가 투자자/규제기관 데모할 때 **웹 한 줄 URL**로 보여줄 수 있는 시뮬레이터 부족
- 우리 프로젝트의 “단일 HTML, 즉시 실행”이 정확한 솔루션

D. 학습 / 교육

- KAIST/서울대 학생들이 PX4/MAVLink/MAVLink 표준을 배울 때 우리 코드 = 깔끔한 reference

5-2. 비즈니스 모델 (사용자가 사업적으로 검토할 때)

고객	가치 제안	가격대
드론 스타트업 (니어스랩급)	알고리즘 시연 + 마케팅	월 \$500-2000
UAM 회사 (Plana급)	투자자 데모 + 규제 demo	월 \$2000-5000
대학 연구실	PX4/MAVLink 학습 도구	무료 (open source)
KARI/ADD	시각화 어댑터 + 통합 컨설팅	프로젝트 단위 ₩5천만-₩5억
게임/엔터	flight-sim 라이브러리	라이선스

참고: 도담시스템스가 시뮬레이터 한 대 ~₩100-200억 수주하는 시장에서, 우리는 그 100분의 1 ~ 1000분의 1 가격대의 보완재로 자리 잡는 그림이 현실적.

6. 결론 — 보고서 한 줄 요약

국내 비행 시뮬 산업의 진짜 1위는 도담시스템스 (95%)지만, 그들이 다루지 않는 “웹 기반 시각화 + HITL 어댑터” 시장은 비어 있다. 한국 UAM/드론/방산 R&D 진영이 빠르게 자라면서 (슈퍼널 FAA 인증, 니어스랩 세계 100대, KAI Epic Games MOU) 그 보완재 수요는 늘고 있다. 우리 프로젝트는 이 갭을 정확히 겨냥할 수 있다.

부록 A — 출처 일괄 (참고용)

한국

- [KAI 한국항공우주산업주식회사 공식](#)
- [Korea IT Times - KAI Epic Games MOU](#)
- [Unreal Engine - KAI's Next-Gen Simulation](#)
- [Korea Herald - KAI W2.4tr KF-21 deal](#)
- [디펜스투데이 - KF-21 시뮬레이터 공개](#)
- [테크월드뉴스 - 도담시스템스 도약](#)
- [다음뉴스 - KF-21 시뮬레이터 르포 \(2025.04\)](#)
- [한화그룹 - KF-21 엔진 전량 공급](#)
- [한화시스템 - 차세대 한국형 전투기](#)
- [LIG Nex1 항공전자·드론](#)
- [비즈한국 - ADD/LIG넥스원 AI 군집 무인기](#)
- [The Guru - 슈퍼널 FAA eVTOL 인증](#)
- [EBN - 슈퍼널 조직 재정비](#)
- [DroneLife - PLANA VONAER 20대](#)
- [Autoevolution - Plana hybrid eVTOL US](#)
- [두산모빌리티이노베이션 공식](#)
- [ZDNet - DMI 수소 주도권](#)
- [유니콘팩토리 - 니어스랩 IPO](#)
- [E데일리 - 니어스랩 자율비행](#)
- [시타임스 - 파블로항공 DSK 국방 드론](#)
- [KARI 드론교통관리시스템](#)
- [정책브리핑 - ADD 무인기 자율화](#)
- [KAIST 무인시스템 및 제어 연구실](#)

글로벌

- [Wikipedia - Microsoft Flight Simulator 2024](#)
- [Wikipedia - Asobo Studio](#)
- [Wikipedia - CAE Inc.](#)
- [CAE 공식 - Prodigy game engine Level D](#)
- [Shephard Media - CAE/L3Harris](#)
- [PR Newswire - CAE acquires L3Harris \\$1.05B](#)
- [Mordor - Civil Aviation Flight Training Market](#)
- [Fortune Business Insights - Flight Simulator Market](#)
- [PX4 Documentation - Simulation](#)
- [GovStateU OPUS - ArduPilot vs AirSim \(2025\)](#)

본 보고서는 2026.04.28 기준 공개 자료를 종합. 시장 수치는 출처별로 차이가 있어 범위로 표기. 회사 내부 사정/매출 디테일은 공시·보도 기반. 비공개 R&D 프로젝트는 포함하지 않음.